
Low Level Design (LLD)

untuk

BOS'Q

(Behavior Observation System Quality)

Versi 1.0 disetujui

Disiapkan oleh Mhd. Fahri Irfandi Dewantara

Pabrik Aqua

Agustus 2026

Low Level Design (LLD)

Sistem BOS'Q (Behavior Observation System Quality)

Disiapkan oleh: Mhd. Fahri Irfandi Dewantara

Proyek: BOS'Q Plant Cianjur

Versi: 1.0

Tanggal: Agustus 2026

1. Pendahuluan

Dokumen Low Level Design (LLD) ini merincikan spesifikasi tingkat komponen teknis dari sistem BOS'Q. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pengembang dalam memahami rancangan basis data (*database schema*), arsitektur *routing*, hierarki kelas (*class hierarchy*), dan alur komponen antarmuka pengguna berbasis Laravel dan Livewire untuk modul observasi perilaku.

2. Arsitektur Sistem

Sistem BOS'Q merupakan modul yang terintegrasi secara *monolithic* dengan SIVERA namun terisolasi secara logis pada lapisan rute dan basis data.

- Backend:** Laravel 13 (PHP 8.4)
- Frontend State Management:** Livewire 4 + Alpine.js
- UI Components:** Livewire Flux 2 + Tailwind CSS v4
- Database:** MySQL 8

3. Desain Basis Data (Database Schema)

Sistem menggunakan database relasional. Untuk otentikasi, sistem ini berbagi tabel `users` dengan SIVERA, namun menyimpan transaksi observasi pada tabel-tabel berspesifik `bosq_`.

3.1 Tabel Master Data BOS'Q

1. `bosq_line`

- `id` (BIGINT, PK, Auto-increment)
- `nama_line` (VARCHAR)
- `default_auditee_id` (BIGINT, Nullable, FK ke `users.id`)

2. `bosq_sub_area`

- `id` (BIGINT, PK)

- departemen_id (BIGINT, Nullable, FK ke departemen.id)
 - nama_sub_area (VARCHAR)
3. **bosq_sub_area_pics** (Tabel Pivot / Relasi M:N)
- id (BIGINT, PK)
 - sub_area_id (BIGINT, FK ke bosq_sub_area.id)
 - user_id (BIGINT, FK ke users.id)
 - *Constraint*: UNIQUE(sub_area_id, user_id)
4. **bosq_elemen_qfs**
- id (BIGINT, PK)
 - nama_elemen (VARCHAR)
 - deskripsi (TEXT, Nullable)

3.2 Tabel bosq_temuan (Laporan Observasi)

Inti transaksi observasi.

- id (BIGINT, PK, Auto-increment)
- tanggal_temuan (DATE)
- pelapor_id (BIGINT, FK ke users.id)
- auditee_id (BIGINT, FK ke users.id)
- departemen_id (BIGINT, FK ke departemen.id)
- line_id (BIGINT, Nullable, FK ke bosq_line.id)
- sub_area_id (BIGINT, FK ke bosq_sub_area.id)
- detail_sub_area (VARCHAR, Nullable)
- elemen_qfs_id (BIGINT, FK ke bosq_elemen_qfs.id)
- temuan_bqa (TEXT, **Encrypted**)
- tingkat_resiko (VARCHAR) — *Enum logis: food_safety_risk, major_quality_risk, minor_quality_risk*
- dampak_temuan (VARCHAR) — *Enum logis: positif, negatif*
- status (VARCHAR) — *open, closed_pending_qa, closed_acc*

3.3 Tabel bosq_tindak_lanjut

Menyimpan langkah perbaikan (*action plan*). Berelasi 1-to-1 dengan bosq_temuan.

- id (BIGINT, PK)
- bosq_temuan_id (BIGINT, FK ke bosq_temuan.id)
- action (TEXT, Nullable)
- due_date (DATE, Nullable)
- foto_bukti_path (TEXT, Nullable) — Menyimpan teks path file foto bukti
- status (VARCHAR, default: open)
- acc_qa (BOOLEAN, default: false)

- tanggal_acc (DATE, Nullable)
 - catatan_qa (TEXT, Nullable, **Encrypted**)
-

4. Desain Kelas dan Komponen (Class Hierarchy)

4.1 Models (Eloquent)

Semua Model memiliki proteksi *mass assignment* (`$guarded = ['id']`) dan merelasikan ke skema tabel yang tepat.

- **App\Models\BosqTemuan:**
 - Relasi: `belongsTo(User::class, 'pelapor_id')`, `belongsTo(User::class, 'auditee_id')`, `belongsTo(BosqLine::class)`, `belongsTo(BosqElemenQfs::class)`, `hasOne(BosqTindakLanjut::class)`.
- **App\Models\BosqTindakLanjut:**
 - Relasi: `belongsTo(BosqTemuan::class)`.
- **App\Models\User:**
 - Memiliki relasi pivot spesifik: `bosqSubAreas()` yang mengaitkan user ke tabel `bosq_sub_area_pics` sebagai *PIC Sub Area*. Memiliki method *helper* `isBosqPicUser()`.

4.2 Livewire Components (Frontend Logic)

Komponen-komponen spesifik BOS'Q yang terisolasi di direktori `App\Livewire\Bosq\`:

- **FormObservasi:** Mengatur input pengamatan, dropdown *cascading* (Line ? Sub Area), dan unggah foto.
 - **DashboardAnalitik:** Menjalankan query agregasi untuk memvisualisasikan `Chart.js` berdasarkan tren elemen QFS, tingkat risiko, dan dampak observasi.
 - **DaftarObservasi:** Grid datatables untuk menampilkan laporan perilaku.
 - **Master/BosqLine & Master/BosqSubArea:** Komponen administratif pengelolaan master data BOS'Q, khusus QA.
-

5. Kontrak Rute dan Keamanan (*Routing & Middleware*)

Seluruh rute BOS'Q dilindungi oleh Middleware otentikasi serta `system_guard:bosq` untuk mencegah intrusi sesi silang (*cross-session*) dari pengguna yang masuk dengan *Guard* SIVERA.

Rute (URI)	Method	Middleware	Deskripsi
/bosq/beranda	GET	auth, system_guard:bosq	Beranda input observasi perilaku.
/bosq/qa/dashboard	GET	auth, system_guard:bosq, role:qa	Dashboard analitik grafis QA.
/bosq/temuan/{id}	GET	auth, system_guard:bosq	Halaman detail suatu laporan observasi.
/bosq/qa/export/csv	GET	auth, system_guard:bosq, role:qa	Endpoint ekspor dataset agregasi ke CSV.

Catatan Keamanan: Pengguna hanya dapat mengakses sistem BOS'Q bila mereka melalui halaman Portal pemilihan sistem dan menset nilai `session login_system` menjadi `bosq`.

6. Diagram Alur Transisi Status (State Machine)

Alur verifikasi BOS'Q sedikit lebih sederhana dibandingkan SIVERA karena fokus pada pelaporan observasi cepat.

1. **open:** Status awal laporan. Karyawan mengajukan hasil pantauan perilakunya di area bersangkutan.
 2. **closed_pending_qa:** PIC di lapangan melengkapi temuan dengan bukti perbaikan (*foto bukti*) ke dalam `bosq_tindak_lanjut`.
 3. **closed_acc:** QA memvalidasi observasi (dan *action plan*-nya jika temuan tersebut adalah *Unsafe Behavior*), kemudian menekan tombol "Verifikasi/ACC" di dasbor QA. Transaksi dikunci dan datanya dilemparkan ke tabel agregat analitik.
-

7. Pekerjaan Latar Belakang (Background Jobs & Scheduler)

- **Queue Worker (Email):** Setiap *event* pembuatan observasi (`BosqTemuanCreated`) memicu job *queue* asinkron untuk mengirimkan rangkuman laporan via SMTP ke PIC terkait (Berdasarkan relasi tabel `bosq_sub_area_pics`), mematuhi aturan jeda *rate-limit* pengiriman 2 jam (menggunakan `Cache`).